

附 录 L
(规范性附录)

基于 TCP 协议的视音频媒体传输

实时视频点播、历史视频回放与下载的 TCP 媒体传输应支持基于 RTP 封装的视音频 PS 流,封装格式参照 IETF RFC 4571。

流媒体服务器宜同时支持作为 TCP 媒体流传输服务端和客户端。默认情况下,前端设备向流媒体服务器发送媒体流时前端设备应作为 TCP 媒体流传输客户端,流媒体服务器作为 TCP 媒体流传输服务端;同级或跨级流媒体服务器间基于 TCP 协议传输视频流时,媒体流的接收方宜作为 TCP 媒体流传输服务端。

媒体流的发送方和接收方可扩展 SDP 参数进行 TCP 媒体流传输服务端和客户端的协商,协商机制参考附录 F 及 IETF RFC 4571 的定义。

附 录 M
(规范性附录)
媒体流保活机制

平台、设备媒体流保活机制规定如下：

- a) 链路建立后,码流经过的各级平台应具备媒体流丢失监测能力,若监测到媒体流丢失,应释放该条媒体链路,并通过会话内 Bye 消息通知上下级平台;
- b) 上下级平台之间、平台与设备之间、平台与客户端之间应通过注册、状态信息报送等进行状态监测,若监测到媒体流接收方或媒体流发送方故障或离线,应主动释放媒体链路,停止媒体流的发送;
- c) 通过 Subject 标识进行已发送流的清理判断。上级平台向下级平台、平台向设备发送呼叫请求时,应携带 Subject 头域,Subject 头域的“媒体流发送者 ID:发送方媒体流序列号”用于对媒体源标识,此标识与请求的码流具有对应关系。下级平台、设备在接收到呼叫请求后,应判断是否在发送以此媒体源标识的码流,若已经在发送,则应释放现有媒体流发送链路并按照请求建立新的媒体流发送链路。

附 录 N
(规范性附录)
多响应消息传输

目录查询响应、文件查询响应、订阅后的通知消息会出现响应、通知消息需发送多条记录的情况,此时可通过多条响应、通知消息对记录进行分批传送,各响应消息的 SN 值需与请求消息相同。为了保证多条响应、通知消息传输的稳定可靠,多条响应、通知消息发送时宜采用串行发送方式,记录发送方需收到上一条 SIP Message 消息的 SIP 响应后再进行后续发送处理。待发送记录条数达到百条级别时,为缩短传输时间宜在每条响应消息中携带多条记录,每条响应消息携带记录上限为 10 000 条。

SIP 协议栈应支持 TCP 方式的 SIP 消息收发处理,处理机制应符合 IETF RFC 3261—2002 中第 18 章“Transport”的规定。

目录查询、文件查询未查询出结果情况下返回响应中 SumNum 应取值为 0,且不携带记录列表。以文件查询响应作为示例如下:

```
<? xml version="1.0"?>
<Response>
  <CmdType> RecordInfo </CmdType>
  <SN>17430</SN>
  <DeviceID>64010000001310000001</DeviceID>
  <Name>Camera1</Name>
  <SumNum>0</SumNum>
</Response>
```

附 录 O

(规范性附录)

目录查询应答示例说明

行政区划、系统、设备、业务分组、虚拟组织目录项示例如下。其中,行政区划、系统、业务分组、虚拟组织目录项各字段应按照示例固定填写;设备目录项仅列举了 A.2.1g)“设备目录项类型”中的必填字段,其他选填字段应根据实际填写。业务分组、虚拟组织代表了摄像机的特定业务分组下的组织结构,用于特定业务的设备树组织展示。

a) 省级行政区划目录项

```
<Item>
  <DeviceID>65</DeviceID>
  <Name>新疆维吾尔自治区</Name>
</Item>
```

b) 市级行政区划目录项

```
<Item>
  <DeviceID>6501</DeviceID>
  <Name>乌鲁木齐市</Name>
</Item>
```

c) 区县级行政区划目录项

```
<Item>
  <DeviceID>650102</DeviceID>
  <Name>天山区</Name>
</Item>
```

d) 基层接入单位行政区划目录项

```
<Item>
  <DeviceID>65010211</DeviceID>
  <Name>燕尔窝派出所</Name>
</Item>
```

e) 系统目录项

```
<Item>
  <!--ID 编码 11-13 位采用 200 标识系统 ID 类型-->
  <DeviceID>65010200002000000001</DeviceID>
  <Name>天山区监控平台</Name>
  <Manufacturer>平台厂商</Manufacturer>
  <Model>平台型号</Model>
  <Owner>平台归属</Owner>
  <CivilCode>650102</CivilCode>
  <Address>平台安装地址</Address>
  <RegisterWay>1</RegisterWay>
  <Secrecy>0</Secrecy>
</Item>
```

f) 业务分组目录项

业务分组根据特定的业务需求制定,一个业务分组包含一组特定的虚拟组织,虚拟组织下可划分子虚拟组织并可挂接设备,业务分组、虚拟组织、设备间为以业务分组为根节点,虚拟组织为分支节点,设备为叶节点的树状层次关系。

```
<Item>
  <!--业务分组标识,编码采用 D.1 中的 20 位 ID 格式,扩展 215 类型代表业务分组-->
  <DeviceID>65010200002150000001</DeviceID>
  <Name>业务分组名称</Name>
  <!--填写制定此业务分组所属的系统 ID-->
  <ParentID>65010200002000000001</ParentID>
</Item>
```

g) 虚拟组织目录项

```
<Item>
  <!--虚拟组织标识,编码采用 D.1 中的 20 位 ID 格式,扩展 216 类型代表虚拟组织-->
  <DeviceID>65010200002160000002</DeviceID>
  <Name>虚拟组织名称</Name>
  <!--父节点虚拟组织 ID,用于标识虚拟组织间的层级关系,若有父节点虚拟组织则填写此
  字段-->
  <ParentID>65010200002160000001</ParentID>
  <!--虚拟组织所属的业务分组 ID-->
  <BusinessGroupID>65010200002150000001</BusinessGroupID>
</Item>
```

h) 设备目录项

```
<Item>
  <DeviceID>65010200001320000009</DeviceID>
  <Name>IPC_天山视频</Name>
  <Manufacturer>设备厂商</Manufacturer>
  <Model>设备型号</Model>
  <Owner>设备归属</Owner>
  <CivilCode>650102</CivilCode>
  <!--若设备属于某组织机构下,应在 Block 字段中填写相应组织机构代码,组织机构代码应符合
  GA/T 380—2011 规定。-->
  <Block>650102000000</Block>
  <Address>设备安装地址</Address>
  <Parental>0</Parental>
  <!--若上传目录中有此设备的父设备则应填写父设备 ID,若无父设备则应填写系统 ID;若设
  备属于某虚拟组织下,则应同时填写虚拟组织 ID;各个 ID 之间用“/”分隔。-->
  <ParentID>摄像机父设备/虚拟组织</ParentID>
  <RegisterWay>1</RegisterWay>
  <Secrecy>0</Secrecy>
  <Status>ON</Status>
</Item>
```

按照行政区划进行设备树展示使用行政区划、设备目录类型,示例见图 O.1。

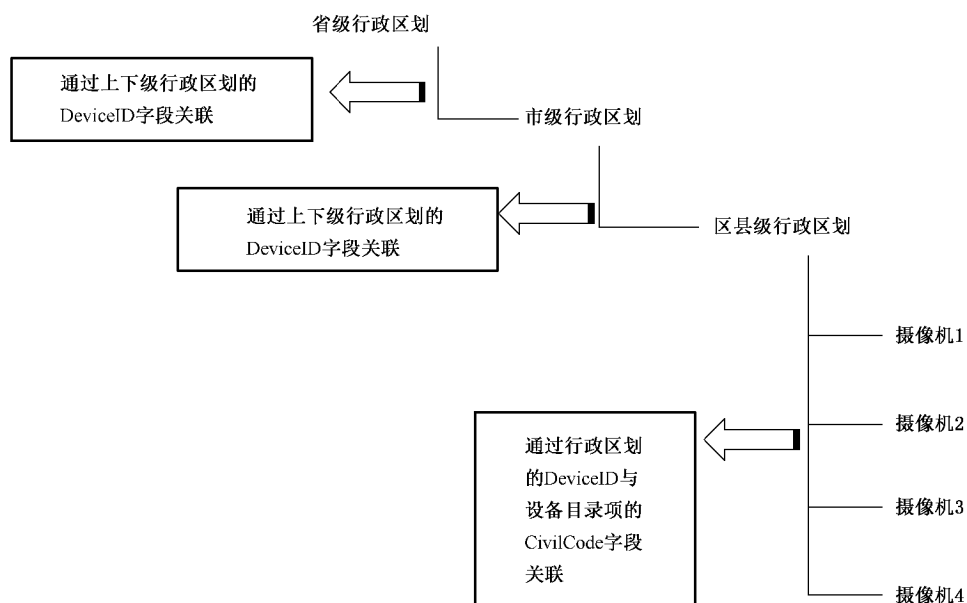


图 O.1 行政区划设备树示意图

按照业务分组进行设备树展示使用业务分组、虚拟组织、设备目录类型,示例见图 O.2。

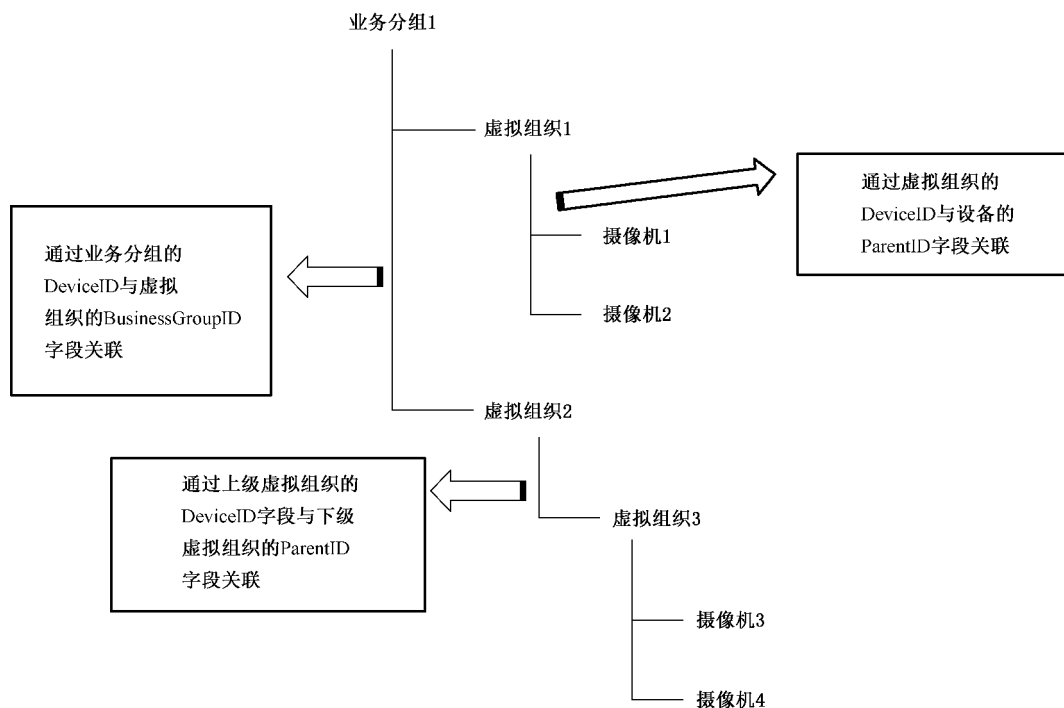


图 O.2 业务分组设备树示意图

附录 P
(规范性附录)
域间目录订阅通知

P.1 基本要求

联网系统间采用订阅通知机制实现状态变化的设备信息的传送,用于提供联网系统间设备状态一致性的维护机制。SIP 域可通过订阅方式订阅其他 SIP 域的全部或部分目录的离线、上线、增加、删除、更新等变更信息;被订阅域在目录变更后,应将变更事件通知订阅域。订阅通知消息使用 IETF RFC 3265 规定的 SUBSCRIBE、NOTIFY 方法实现。

某一 SIP 域可进行其他多个 SIP 域目录信息的订阅,也可接受其他多个 SIP 域的订阅。本域保存订阅目录、被订阅目录列表,在本域被订阅目录变更后向订阅域发送通知消息,订阅域接收到通知消息后进行相应更新处理。

P.2 应用场景及处理逻辑

P.2.1 相邻域间目录订阅通知

P.2.1.1 应用场景

相邻域为 SIP 消息路由直接相邻的两级联网系统。订阅关系如图 P.1 所示。

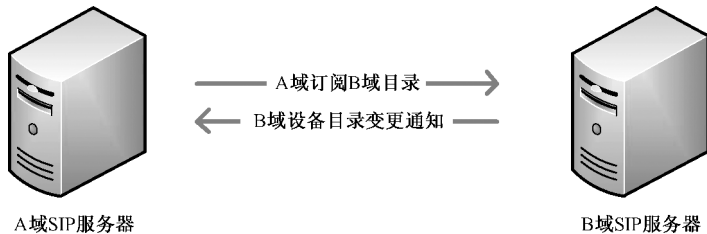


图 P.1 相邻域间目录订阅通知示意图

P.2.1.2 处理逻辑

P.2.1.2.1 初始订阅

A 域向 B 域发送初始订阅消息,开始订阅 B 域设备状态。Expire 头域携带订阅过期时间应可配置,默认 600 s。B 域在过期时间到来时未收到刷新订阅消息则移除 A 域的订阅状态。

为保持两个域间目录状态一致,订阅域在进行初始订阅成功后需默认被订阅对象范围内的目录状态为在线,被订阅域在收到初始订阅消息后,需要通知被订阅对象范围内目录的离线和其他异常状态。

初始订阅流程说明如下:

- a) A 域向 B 域发送订阅消息,订阅参数可以为 B 域系统 ID、B 域下级系统 ID、B 域范围内行政区划编码、B 域设备 ID、B 域上报的业务分组 ID、虚拟组织 ID。

——订阅对象为 B 域系统 ID 时,B 域检测到直属目录和下级域的目录变更事件时应向 A 域发送通知消息;

- 订阅对象为 B 域下级系统 ID 时, B 域检测到对应此 ID 的下级系统范围内的目录变更事件时应向 A 域发送通知消息;
 - 订阅对象为 B 域范围内行政区划编码时, B 域检测到属于此行政区划的目录变更事件时应向 A 域发送通知消息;
 - 订阅对象为 B 域设备 ID 时, B 域检测到该设备及其下属子设备发生目录变更事件时应向 A 域发送通知消息;
 - 订阅对象为 B 域上报的业务分组 ID、虚拟组织 ID 时, B 域检测到该业务分组、虚拟组织下属虚拟组织、设备发生目录变更事件时应向 A 域发送通知消息。
- b) B 域在检测到被订阅范围内目录变更事件时应根据接收的订阅者列表, 向处于订阅有效期的域发送目录状态通知消息。

P.2.1.2.2 刷新订阅

A 域在初始订阅成功之后, 应在过期之前向 B 域发送刷新订阅消息, 进行订阅状态维护。

刷新订阅消息与初始订阅消息属于同一会话, 并且 Expire 头域值大于 0。

P.2.1.2.3 取消订阅

若 A 域不再订阅 B 域目录变更, 应向 B 域发送取消订阅请求。取消订阅请求应与初始订阅请求属于同一会话, 并且 Expire 头域值为 0。B 域收到取消订阅请求后应移除 A 域的订阅状态, 目录变更后不再通知 A 域。

B 域可通过发送 subscription-state 头域为 terminated 的 NOTIFY 消息主动结束订阅, NOTIFY 消息体可为空, 订阅方接收到该消息后回复 200 OK 响应。

P.2.2 跨级域间目录订阅通知

P.2.2.1 应用场景

跨级域为 SIP 消息路由不直接相邻的两级平台。订阅关系如图 P.2 所示。

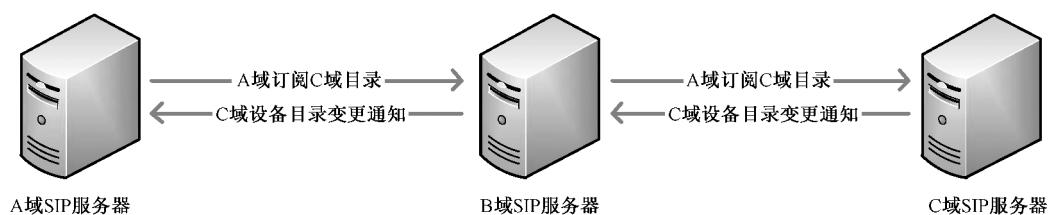


图 P.2 跨级域间目录订阅通知示意图

P.2.2.2 处理逻辑

如图 P.2 所示, 跨级域间状态订阅通知仅在 A 域、C 域维护订阅状态, 进行订阅通知逻辑处理。A 域和 C 域的处理方式与 P.2.1.2 相同。

消息途径的中间域 B 域需进行 SIP 订阅通知消息的路由处理。

P.3 命令流程

订阅通知流程如图 P.3 所示。

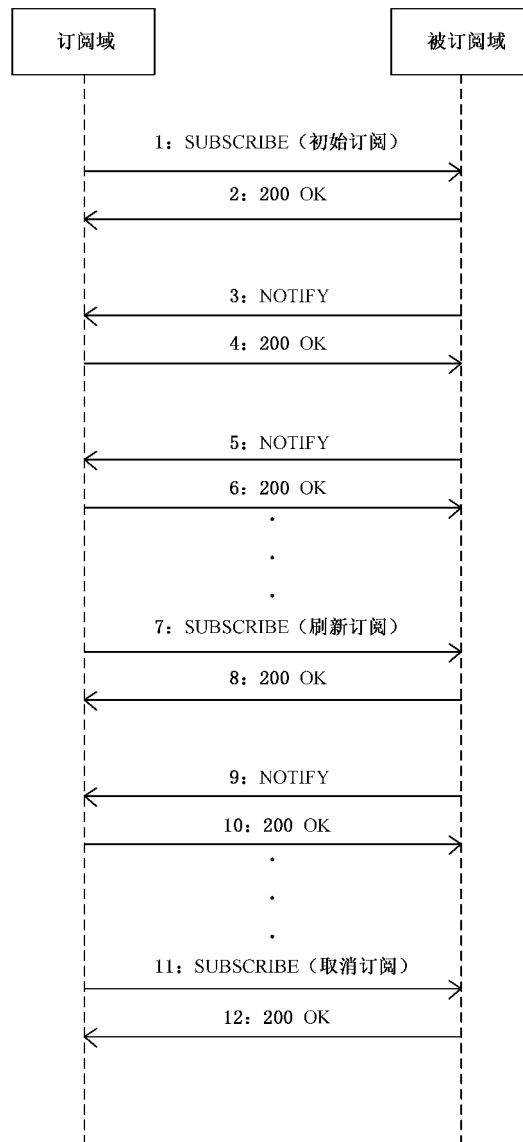


图 P.3 订阅通知信令流程示意图

命令流程描述如下：

- a) 1: 订阅域向被订阅域发送初始订阅 SUBSCRIBE 消息, 订阅目的域的目录变更事件, 消息头域中使用 Event 头域描述订阅事件, 消息体中携带订阅的详细参数, 使用 Expire 头域指定订阅过期时间;
- b) 2: 被订阅域设备收到订阅消息后, 向订阅域发送 200 OK 响应;
- c) 3: 对于初始订阅操作, 被订阅域立即发送 NOTIFY 消息携带离线及其他异常状态设备目录, 消息头域中使用 Event 头域描述订阅事件;
- d) 4: 订阅域收到 NOTIFY 消息后回复 200 OK 响应;
- e) 5: 被订阅域目录变更后, 通过 NOTIFY 消息将变更事件通知订阅域, 消息头域中使用 Event 头域描述订阅事件;
- f) 6: 订阅域收到 NOTIFY 消息后回复 200 OK 响应;
- g) 7: 订阅域在过期之前向被订阅域发送刷新订阅 SUBSCRIBE 消息, 订阅目的域的目录变更事

件,消息头域中使用 Event 头域描述订阅事件,消息体中携带订阅的详细参数,使用 Expire 头域指定订阅过期时间;

- h) 8:被订阅域设备收到订阅消息后,向订阅域发送 200 OK 响应;
- i) 9:被订阅域目录变更后,通过 NOTIFY 消息将变更事件通知订阅域,消息头域中使用 Event 头域描述订阅事件;
- j) 10:订阅域收到 NOTIFY 消息后回复 200 OK 响应;
- k) 11:订阅域向被订阅域发送取消订阅 SUBSCRIBE 消息,消息头域中使用 Event 头域描述订阅事件,消息体中携带订阅的详细参数,Expire 头域值为 0;
- l) 12:被订阅域设备收到订阅消息后,向订阅域发送 200 OK 响应,取消向订阅域发送目录变更通知消息。

消息示范见 J.22。

P.4 协议接口

通知消息发送时应进行多条通知消息传输处理,宜采用附录 M 中提供的方式对通知消息的发送进行控制,宜进行传输数据过滤处理,避免因设备频繁上下线等异常情况造成系统间传输大量无用数据影响系统性能。

P.4.1 订阅通知消息 Event 头域

SUBSCRIBE 消息、NOTIFY 消息需携带 Event 头域描述订阅事件。Event 头域格式为“Catalog;id=num”,其中,num 为数字取值,具体说明参见 IETF RFC 3265。

P.4.2 订阅通知命令消息体

P.4.2.1 订阅消息

订阅消息消息体示例如下:

```
<? xml version="1.0"?>
<Query>
  <!-- 命令类型:目录订阅(必选) -->
  <CmdType>Catalog</CmdType>
  <!-- 命令序列号(必选) -->
  <SN>命令序列号</SN>
  <!-- 订阅的系统/行政区划/设备/业务分组/虚拟组织编码(必选) -->
  <DeviceID>订阅编码</ DeviceID>
</Query>
```

P.4.2.2 通知消息

通知消息消息体示例如下,增加/更新目录通知消息中 Item 的字段参数应遵循 A.2.1g)的规定:

```
<? xml version="1.0"?>
<Notify>
  <!-- 命令类型:目录订阅(必选) -->
  <CmdType>Catalog</CmdType>
  <!-- 命令序列号(必选) -->
```

```

<SN>命令序列号</SN>
<! -- 订阅的系统/行政区划/设备/业务分组/虚拟组织编码(必选) -->
<DeviceID>订阅编码</DeviceID>
<! -- 通知消息中 SumNum 取值与 DeviceList 中 Num 取值相同(必选) -->
<SumNum>2</SumNum>
<DeviceList Num="2">
  <Item>
    <! -- 状态改变的系統/设备/行政区划编码(必选) -->
    <DeviceID>编码 1</DeviceID>
    <! -- 状态改变事件 ON: 上线, OFF: 离线, VLOST: 视频丢失, DEFECT: 故障,
    ADD: 增加, DEL: 删除, UPDATE: 更新(必选) -->
    <Event>OFF</Event>
  </Item>
  <Item>
    <! -- 状态改变的系統/设备/行政区划编码(必选) -->
    <DeviceID>编码 n</DeviceID>
    <! -- 状态改变事件 ON: 上线, OFF: 离线, VLOST: 视频丢失, DEFECT: 故障,
    ADD: 增加, DEL: 删除, UPDATE: 更新(必选) -->
    <Event>ADD</Event>
    <Name>IPC_天山视频</Name>
    <Manufacturer>XXX</Manufacturer>
    <Model>1.0</Model>
    <Owner>0</Owner>
    <CivilCode>650102</CivilCode>
    <Address>axy</Address>
    <Parental>0</Parental>
    <RegisterWay>1</RegisterWay>
    <Secrecy>0</Secrecy>
    <Status>ON</Status>
  </Item>
</DeviceList>
</Notify>

```

参 考 文 献

- [1] GA/T 647—2006 视频安防监控系统 前端设备控制协议 V1.0
- [2] GA/T 669.1—2008 城市监控报警联网系统 技术标准 第1部分:通用技术要求
- [3] GA/T 669.2—2008 城市监控报警联网系统 技术标准 第2部分:安全技术要求
- [4] GA/T 669.4—2008 城市监控报警联网系统 技术标准 第4部分:视音频编、解码技术要求
- [5] GA/T 669.5—2008 城市监控报警联网系统 技术标准 第5部分:信息传输、交换、控制技术要求
- [6] GA/T 669.6—2008 城市监控报警联网系统 技术标准 第6部分:视音频显示、存储、播放技术要求
- [7] GA/T 669.7—2008 城市监控报警联网系统 技术标准 第7部分:管理平台技术要求
- [8] YD/T 1171—2001 IP 网络技术要求 网络性能参数与指标(NEQ ITU-T Y.1540, NEQ ITU-T Y.1541, NEQ IETF RFC 2330)
- [9] YD/T 1522.1—2006 会话初始协议(SIP)技术要求 第1部分:基本的会话初始协议
- [10] IETF RFC 2633 S/MIME Version 3 Message Specification
- [11] IETF RFC 2634 Enhanced Security Services for S/MIME
- [12] IETF RFC 2778 A Model for Presence and Instant Messaging
- [13] IETF RFC 2779 Instant Messaging/Presence Protocol Requirements
- [14] IETF RFC 3329 Security Mechanism Agreement for the Session Initiation Protocol (SIP)
- [15] IETF RFC 3665 Session Initiation Protocol (SIP) Basic Call Flow Examples
- [16] IETF RFC 3903 Session Initiation Protocol (SIP) Extension for Event State Publication
- [17] IETF RFC 4826 Extensible Markup Language (XML) Formats for Representing Resource Lists